UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

TRONC COMMUN — LICENCE 1 / 2MTH1 0101

POLYCOPIÉ DE COURS

ANALYSE

CHAPITRE 1

Fonctions usuelles

5 heures : 4 h de cours magistral + 1 h de TD

Domaines et graphes • Familles usuelles • Limites et continuité

Enseignant chargé du cours : M. Bakary TRAORE

Année universitaire 2026–2027

Présentation du chapitre

Formation : tronc commun Licence 1 (Météorologie, Hydrologie, Génie de l'environnement et Gestion des Ressources Naturelles).
Durée : 5 h (4 h CM, 1 h TD), sans TP dans ce chapitre.
Objectif général : identifier, décrire et utiliser les fonctions usuelles et comprendre leurs comportements locaux et globaux.
À l'issue du chapitre, l'étudiant doit savoir :

1. déterminer le domaine de définition et lire un graphe ; établir parité et monotonie ;
2. reconnaître et étudier les fonctions polynomiales, rationnelles et puissances ;
3. manipuler exponentielles, logarithmes et fonctions trigonométriques ;
4. calculer des limites élémentaires et contrôler la continuité d'une fonction.

Partie du programme	CM	TD
1. Domaine, graphe, parité, monotonie	1 h	15 min
2. Polynômes, fonctions rationnelles, puissances	1 h	15 min
3. Exponentielles, logarithmes, trigonométrie	1 h	15 min
4. Limites et continuité	1 h	15 min
Total	**4 h**	**1 h**

Point de vigilance

Ce chapitre est limité aux quatre rubriques du programme ; les approfondissements restent accessibles sans dérivation. Les méthodes de dérivation, d'intégration, de composition générale et les fonctions trigonométriques réciproques ne sont pas développées ici. Les modèles scientifiques ci-dessous sont *illustratifs*, et non des données observées.

Table des matières

Présentation du chapitre 1

1 Domaine de définition, représentation graphique, parité et monotonie 2

2 Fonctions polynomiales, rationnelles et puissances 6

3 Fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques 9

4 Limites et continuité des fonctions usuelles 12

Synthèse finale du chapitre 1 15

1 Domaine de définition, représentation graphique, parité et monotonie

1.1 Fonction réelle et domaine de définition

Définition 1.1: Fonction réelle d'une variable réelle

Une fonction $f : D_f \to \mathbb{R}$ associe à chaque $x \in D_f$ un seul réel $f(x)$. L'ensemble $D_f \subseteq \mathbb{R}$ est son *domaine de définition*. Le graphe de f est l'ensemble

$$\mathcal{G}_f = \{(x, f(x)) : \ x \in D_f\}.$$

Le nombre x est une *variable*, $f(x)$ est son *image*. Le domaine fait partie des informations nécessaires à la définition de f.

Exemple résolu 1.1: Images et antécédents

Pour $f(x) = x^2 - 4$, on a $f(0) = -4$, $f(3) = 5$. Les antécédents de 0 sont les solutions de $x^2 - 4 = 0$, soit $x = -2$ et $x = 2$. La même image peut donc avoir plusieurs antécédents.

1.2 Règles pratiques de détermination des domaines

Théorème 1.1: Conditions de définition usuelles

Sur les réels, les conditions suivantes doivent être *simultanément* satisfaites :

Expression	Condition
$P(x)$, où P est polynomiale	aucune restriction
$\dfrac{u(x)}{v(x)}$	$v(x) \neq 0$
$\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$
$\ln(u(x))$	$u(x) > 0$
$\tan(u(x))$	$\cos(u(x)) \neq 0$

Le domaine est l'intersection des ensembles définis par ces conditions.

Exemple résolu 1.2: Racine au numérateur

Soit $f(x) = \dfrac{\sqrt{3x-6}}{x+1}$. Il faut $3x - 6 \geq 0$, donc $x \geq 2$, et $x + 1 \neq 0$. La seconde condition est automatique pour $x \geq 2$. Ainsi

$$\boxed{D_f = [2, +\infty[}.$$

Exemple résolu 1.3: Racine d'une fraction : tableau de signes

Pour $g(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$, il faut $x \neq -2$ et $\dfrac{x-1}{x+2} \geq 0$. Les changements de signe se situent en

-2 (pôle) et 1 (zéro). Le quotient est positif sur $]-\infty,-2[$ et $[1,+\infty[$. Donc

$$\boxed{D_g =]-\infty,-2[\cup [1,+\infty[}.$$

Point de vigilance

On ne simplifie pas une expression en oubliant son domaine initial : $\dfrac{x^2-1}{x-1} = x+1$ pour $x \neq 1$, mais la fonction de gauche n'est pas définie en 1.

Expressions imbriquées : procéder de l'intérieur vers l'extérieur

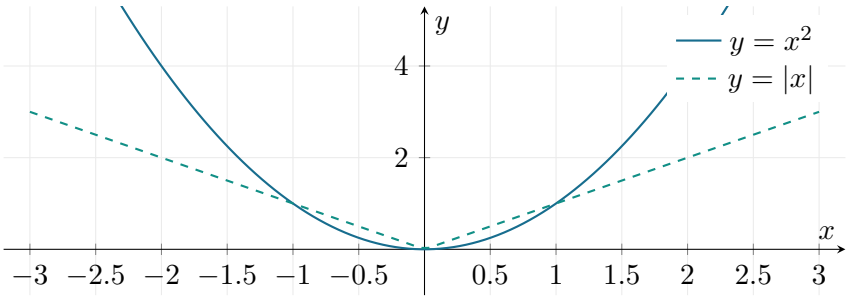
Lorsqu'une formule contient plusieurs opérations, on les examine dans l'ordre et on *cumule* toutes les contraintes. Par exemple, si $f(x) = \sqrt{\ln x}$, alors il faut $x > 0$ pour écrire $\ln x$ et $\ln x \geq 0$ pour prendre la racine. La seconde inégalité donne $x \geq 1$; donc $D_f = [1,+\infty[$. En revanche, pour $g(x) = \ln(\sqrt{x-1})$, il faut $\sqrt{x-1} > 0$, c'est-à-dire $x > 1$, d'où $D_g =]1,+\infty[$.

Point de vigilance

Une racine carrée *isolée* admet zéro comme argument, mais un logarithme de racine exige que la racine soit *strictement positive*.

1.3 Représentation graphique et lecture d'une courbe

Pour construire le graphe, on précise d'abord D_f, puis on calcule quelques images, repère les zéros, les symétries et les variations. La droite verticale d'abscisse $x = a$ coupe le graphe d'une fonction en *au plus un point*.



Les courbes précédentes sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ; elles décroissent jusqu'à $x = 0$ et croissent ensuite.

1.4 Méthode de construction d'une représentation graphique

Pour construire un graphe à main levée, suivre quatre étapes :

1. calculer le domaine D_f et préciser l'intervalle représenté ;
2. déterminer les intersections avec les axes lorsque cela est possible : $f(0)$ si $0 \in D_f$ et les zéros $f(x) = 0$;
3. utiliser les symétries et les variations connues ;

4. placer des points de contrôle, puis tracer une courbe compatible avec les propriétés établies.

Exemple résolu 1.4: Construire la courbe d'une valeur absolue

Pour $q(x) = |x - 1|$, écrire

$$q(x) = \begin{cases} 1 - x, & x < 1, \\ x - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Le domaine est $\mathbb{R}$, le zéro est $x = 1$, et $q(0) = 1$. Le graphe se compose de deux demi-droites qui se rejoignent au point $(1, 0)$: il décroît avant 1 et croît ensuite.

1.5 Parité et symétrie

Définition 1.2: Fonction paire et fonction impaire

Soit D_f un domaine symétrique par rapport à 0 : $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$.

— f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$: symétrie par rapport à l'axe Oy ;

— f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$: symétrie centrale par rapport à O.

Exemple résolu 1.5: Tester la parité

$f(x) = x^4 - 2x^2$ est paire, car $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = f(x)$. La fonction $g(x) = x^3 - 3x$ est impaire car $g(-x) = -x^3 + 3x = -g(x)$. En revanche $h(x) = x + 1$ n'est ni paire ni impaire.

Point de vigilance

Avant tout test de parité, vérifier la symétrie du domaine. Par exemple, $x \mapsto \sqrt{x}$, définie seulement sur $[0, +\infty[$, n'est ni paire ni impaire au sens usuel. Lorsque $0 \in D_f$, toute fonction impaire vérifie nécessairement $f(0) = 0$.

1.6 Monotonie et tableaux de variation

Définition 1.3: Croissance et décroissance

Une fonction f est croissante sur un intervalle I si, pour tous $a, b \in I$, $a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$. Elle est décroissante si $a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$. Si les inégalités sont strictes, on dit *strictement* croissante ou décroissante.

Exemple résolu 1.6: Monotonie de x^2 sans dérivée

Si $0 \leq a < b$, alors $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) > 0$, donc $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Si $a < b \leq 0$, on obtient $a^2 > b^2$, donc elle est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Point de vigilance

Monotone sur I signifie que le sens de variation est fixe sur tout I. La fonction $x \mapsto x^2$ n'est ni croissante ni décroissante sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Lecture d'un tableau de signes et d'un tableau de variations

Un tableau de signes indique sur quelles parties du domaine une expression est positive, nulle ou négative. Un tableau de variations décrit, sur chaque intervalle, l'évolution de ses valeurs. Ces deux outils n'ont pas le même rôle : une fonction peut être positive et décroissante, ou négative et croissante.

Exemple résolu 1.7: La fonction inverse sur deux intervalles

Pour $f(x) = 1/x$, le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Si $0 < a < b$, alors

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} > 0,$$

donc $1/a > 1/b$: f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$. Si $a < b < 0$, le même calcul donne le même résultat ; f décroît aussi sur $]-\infty, 0[$. Cela ne signifie pas qu'elle est décroissante sur son domaine entier pris comme un seul intervalle : 0 y est exclu.

1.7 Approfondissement : image, antécédent et test de la verticale

Le domaine D_f décrit les abscisses permises. L'*image* de la fonction est l'ensemble $f(D_f) = \{f(x) : x \in D_f\}$ des ordonnées effectivement atteintes. Par exemple, pour $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $D_f = \mathbb{R}$ et $f(D_f) = [0, +\infty[$. L'égalité $x^2 = 9$ possède les deux antécédents -3 et 3, tandis que $x^2 = -2$ ne possède aucun antécédent réel.

Exemple résolu 1.8: Lire une relation qui n'est pas une fonction

Le cercle d'équation $x^2 + y^2 = 4$ n'est pas le graphe d'une fonction $y = f(x)$ sur $[-2, 2]$: l'abscisse $x = 0$ correspond à $y = 2$ *et* $y = -2$. En revanche $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ définit une véritable fonction sur $[-2, 2]$: son graphe est le demi-cercle supérieur.

1.8 Domaine et lecture d'un modèle scientifique

Un modèle peut avoir un domaine *mathématique* plus grand que le domaine *physique*. Si $Q(t) = 5 + 0.5t$, la formule affine est définie sur $\mathbb{R}$, mais si t désigne le nombre d'heures depuis le début d'une observation de 10 heures, le domaine physique est $[0, 10]$. Ne pas prolonger une observation au-delà de ses hypothèses.

Exemple résolu 1.9: Deux contraintes simultanées

Soit $f(x) = \dfrac{\sqrt{\ln(4-x)}}{x-1}$. On impose $4 - x > 0$ et $\ln(4-x) \geq 0$, d'où $4 - x \geq 1$ et $x \leq 3$. On exclut aussi $x = 1$. Par conséquent

$$\boxed{D_f =]-\infty, 1[\cup]1, 3]}.$$

La valeur $x = 3$ est autorisée : le numérateur vaut $\sqrt{\ln 1} = 0$ et le dénominateur vaut 2.

1.9 Comparaison directe : parité et monotonie

La parité exige une condition sur *le domaine entier* ; la monotonie s'étudie sur un *intervalle précis*. Un simple tableau de valeurs ne démontre pas la monotonie globale : il peut suggérer une conjecture, à vérifier par la définition $f(b)-f(a)$ ou par les propriétés de la famille de fonctions. Ainsi, sur $]0,+\infty[$, $x \mapsto 1/x$ est strictement décroissante puisque, pour $0<a<b$, $1/a-1/b=(b-a)/(ab)>0$.

2 Fonctions polynomiales, rationnelles et puissances

2.1 Fonctions polynomiales

Définition 2.1: Fonction polynomiale

Une fonction polynomiale est de la forme $P(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$, où $a_n\neq 0$. Son domaine est $\mathbb{R}$ et son degré est n.

Exemples élémentaires. $P(x)=3x-2$ est affine ; $Q(x)=x^2-5x+6$ est du second degré ; $R(x)=x^3-4x$ est cubique. Les graphes des fonctions affines sont des droites, ceux des fonctions quadratiques sont des paraboles.

Théorème 2.1: Équation du second degré

Pour $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$, on pose $\Delta=b^2-4ac$. Si $\Delta>0$, il y a deux racines réelles $x_{1,2}=\dfrac{-b\mp\sqrt{\Delta}}{2a}$; si $\Delta=0$, une racine double $-b/(2a)$; si $\Delta<0$, aucune racine réelle.

Exemple résolu 2.1: Racines et signe d'un polynôme

$P(x)=x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$. Ses zéros sont 2 et 3. Le produit est positif si $x<2$ ou $x>3$, nul en 2 et 3, négatif si $2<x<3$.

Fonction affine : repérer son sens de variation

Pour $f(x)=ax+b$, la représentation graphique est une droite : $b=f(0)$ est son ordonnée à l'origine et a son coefficient directeur. Si $x_1<x_2$, alors

$$f(x_2)-f(x_1)=a(x_2-x_1).$$

Comme $x_2-x_1>0$, la fonction est strictement croissante lorsque $a>0$, strictement décroissante lorsque $a<0$ et constante lorsque $a=0$. Cette justification ne nécessite pas de dérivée.

Exemple résolu 2.2: Variation d'un débit idéalisé

Sur $[0,10]$, $Q(t)=5+0.5t$ (en m^3/s, avec t en heures) est une fonction affine croissante : $Q(0)=5$ et $Q(10)=10$. Le coefficient 0.5 représente ici une augmentation du débit de 0.5 m^3/s *par heure*.

2.2 Signe et forme canonique d'un trinôme

Pour $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), la *forme canonique* est

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac.$$

Ainsi le sommet de sa parabole a pour coordonnées $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$. La parabole est tournée vers le haut si $a > 0$, vers le bas si $a < 0$. Lorsque $\Delta > 0$, le signe de P est celui de a à l'extérieur de l'intervalle formé par les deux racines, et l'opposé de celui de a à l'intérieur.

Exemple résolu 2.3: Sommet sans calcul différentiel

$P(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$. Son sommet est $(2, -1)$; la valeur minimale sur $\mathbb{R}$ est -1 et elle est atteinte en $x = 2$.

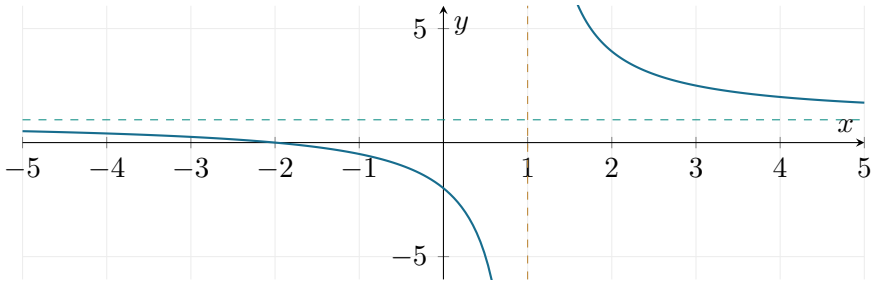
2.3 Fonctions rationnelles

Définition 2.2: Fonction rationnelle

Une fonction rationnelle est un quotient $R(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ de polynômes, définie lorsque $Q(x) \neq 0$.

Exemple résolu 2.4: Décomposition et interprétation

$R(x) = \dfrac{x+2}{x-1} = 1 + \dfrac{3}{x-1}$, pour $x \neq 1$. Donc $D_R = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Le graphe possède une asymptote verticale $x = 1$ et, aux grandes valeurs absolues de x, se rapproche de la droite $y = 1$.



Exemple résolu 2.5: Un trou n'est pas nécessairement une asymptote

Pour $H(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$, on conserve $D_H = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Comme $H(x) = x + 1$ pour $x \neq 1$, la limite en 1 vaut 2 : le graphe de H est la droite $y = x + 1$ *privée du point* $(1, 2)$. Il n'y a pas d'asymptote verticale en $x = 1$.

2.4 Fonctions puissances, racines et valeur absolue

Les puissances $x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) sont définies sur $\mathbb{R}$. Pour n pair, elles sont paires ; pour n impair, elles sont impaires. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0, +\infty[$ et y est strictement croissante.

Définition 2.3: Puissance d'exposant réel

Pour $x > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on définit $x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$. Des extensions à $x = 0$ ou $x < 0$ sont possibles pour certains exposants (notamment les entiers) et demandent d'examiner le cas considéré.

Théorème 2.2: Valeur absolue

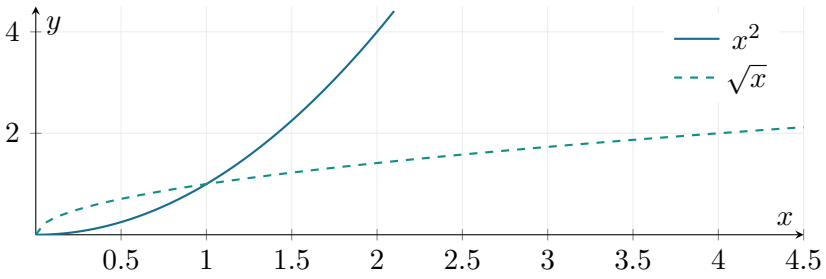
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ sinon. On a toujours $|x| \geq 0$ et $\sqrt{x^2} = |x|$.

Exemple résolu 2.6: Domaine et valeurs

La fonction $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ exige $4 - x^2 \geq 0$, soit $-2 \leq x \leq 2$. Ainsi $D_f = [-2, 2]$ et $f(\pm 2) = 0$, $f(0) = 2$: son graphe est le demi-cercle supérieur de rayon 2.

Comparaison des comportements des puissances

La fonction $x \mapsto x^2$ est définie sur $\mathbb{R}$ et paire, alors que $x \mapsto x^3$ est définie sur $\mathbb{R}$ et impaire. Sur $[0, +\infty[$, $x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante ; sa courbe passe par $(0, 0)$, $(1, 1)$ et $(4, 2)$. Pour $x > 0$, $x \mapsto 1/x$ décroît de $+\infty$ vers 0 lorsque x augmente.



2.5 Méthode : factoriser, établir un tableau de signes, puis conclure

Dans le cas $P(x) = x^2 - 6x + 5$, la factorisation donne $P(x) = (x - 1)(x - 5)$. Les zéros sont 1 et 5. Comme le coefficient dominant est positif, $P(x) > 0$ pour $x < 1$ ou $x > 5$, $P(x) < 0$ pour $1 < x < 5$ et $P(x) = 0$ en 1 et 5. La forme canonique est $P(x) = (x - 3)^2 - 4$: la fonction décroît sur $]-\infty, 3]$ et croît sur $[3, +\infty[$. Le tableau de signes et le tableau de variations répondent donc à *deux questions distinctes*.

Question	**Outil élémentaire**
Où P s'annule-t-il ?	Factorisation, discriminant.
Où P est-il positif ou négatif ?	Produit de facteurs, tableau de signes.
Où la parabole change-t-elle de sens ?	Forme canonique et sommet.
Où $R = P/Q$ est-il défini ?	Zéros du dénominateur, avant toute simplification.

2.6 Rationnelles : distinguer asymptote et valeur interdite

Pour $R(x) = \frac{x+2}{x-1}$, $x = 1$ est une valeur interdite *et* une asymptote verticale, car les limites latérales sont infinies. Pour $S(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, $x = 1$ reste une valeur interdite, mais $S(x) = x + 1$ lorsque $x \neq 1$; la limite en 1 est finie. Le point $(1, 2)$ est simplement manquant. En résumé :

Point de vigilance

L'annulation du dénominateur **ne suffit pas** à prouver l'existence d'une asymptote verticale. Examiner la limite sur le domaine initial.

2.7 Puissances : rôle du type d'exposant

Expression	Domaine réel maximal
x^n (n entier positif ou nul)	$\mathbb{R}$.
$x^{-n} = 1/x^n$ ($n \geq 1$)	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$[0, +\infty[$.
$x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$	$\mathbb{R}$ (racine cubique réelle).
$x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$ ($\alpha \in \mathbb{R}$)	Toujours défini pour $x > 0$; l'extension à $x \leq 0$ dépend de l'exposant.

Exemple résolu 2.7: Résoudre une équation avec racine

Résoudre $\sqrt{x+1} = x - 1$. On exige $x + 1 \geq 0$ et $x - 1 \geq 0$, donc $x \geq 1$. En élevant au carré : $x + 1 = (x-1)^2$, soit $x^2 - 3x = 0$; les candidats sont 0 et 3. Seul 3 appartient au domaine admissible et satisfait l'égalité initiale, d'où $S = \{3\}$.

3 Fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques

3.1 Fonction exponentielle

Définition 3.1: Exponentielle

La fonction $x \mapsto \mathrm{e}^x$ est définie, strictement positive, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Elle vérifie $\mathrm{e}^0 = 1$ et, pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a \mathrm{e}^b, \quad \mathrm{e}^{-a} = \frac{1}{\mathrm{e}^a}, \quad (\mathrm{e}^a)^b = \mathrm{e}^{ab}.$$

Exemple résolu 3.1: Équation exponentielle

Résoudre $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{x+1}$. L'exponentielle est injective : $2x = x + 1$, d'où $\boxed{x = 1}$.

Application interdisciplinaire

Génie de l'environnement. La concentration idéale $C(t) = 15\mathrm{e}^{-0.2t}$ en mg/L, pour $t \geq 0$ en jours, est positive, vaut 15 au départ et décroît vers 0. Le paramètre 0.2 a pour unité jour^{-1}. Il s'agit d'une loi simplifiée.

Exponentielles de base quelconque

Pour $a > 0$, $a \neq 1$, la fonction $x \mapsto a^x = \mathrm{e}^{x \ln a}$ est définie et positive sur $\mathbb{R}$. Elle est strictement croissante si $a > 1$ et strictement décroissante si $0 < a < 1$. Cela permet de comparer les modèles de croissance et de décroissance sans calcul différentiel.

3.2 Fonction logarithme népérien

Définition 3.2: Logarithme népérien

Le logarithme népérien ln est défini sur $]0, +\infty[$; il est continu, strictement croissant, et vérifie

$$\ln 1 = 0, \quad \ln(\mathrm{e}^x) = x, \quad \mathrm{e}^{\ln y} = y \ (y > 0).$$

Pour $a, b > 0$ et $r \in \mathbb{R}$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$, $\ln(a^r) = r \ln a$.

Point de vigilance

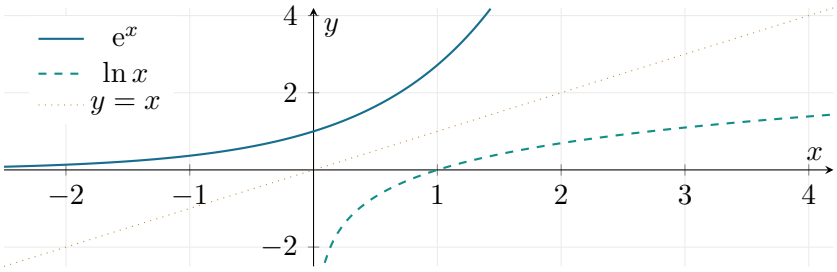
On n'écrit jamais $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$ en général ! Et $\ln(u(x))$ exige toujours $u(x) > 0$.

Exemple résolu 3.2: Équation logarithmique

Résoudre $\ln(2x - 1) = \ln(x + 2)$. Le domaine exige $x > \frac{1}{2}$. L'égalité donne $2x - 1 = x + 2$, soit $x = 3$, qui est admissible. Ainsi $\boxed{S = \{3\}}$.

3.3 Graphes et comparaison de l'exponentielle et du logarithme

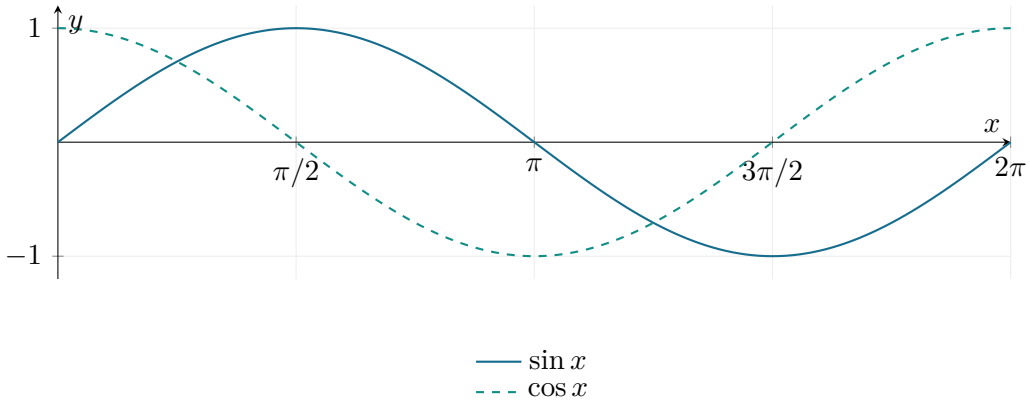
Les courbes de $y = \mathrm{e}^x$ et $y = \ln x$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$ lorsqu'on les représente dans un même repère : ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre sur leurs ensembles respectifs. Cette observation explique que $\ln(\mathrm{e}^x) = x$ pour tout réel x et que $\mathrm{e}^{\ln x} = x$ pour $x > 0$.



3.4 Fonctions trigonométriques : sinus, cosinus, tangente

Les angles sont exprimés en *radians*. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin x$ et $\cos x$ sont définis, continus, à valeurs dans $[-1, 1]$, et $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Le sinus est impair, le cosinus pair ; tous deux sont de période 2π.

La tangente est donnée par $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ lorsque $\cos x \neq 0$. Elle est de période π et son domaine est $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.



x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Application interdisciplinaire

Météorologie. Une température journalière idéalisée peut s'écrire $T(t) = 24 + 4\cos(\pi t/12)$, avec t en heures, et T en °C. La période est 24 h, la moyenne du modèle est 24 °C et les valeurs s'étendent de 20 à 28 °C.

Monotonie des fonctions trigonométriques sur des intervalles simples

Le sinus est strictement croissant sur $[-\pi/2, \pi/2]$; le cosinus est strictement décroissant sur $[0, \pi]$; la tangente est strictement croissante sur $]-\pi/2, \pi/2[$. Ces propriétés se lisent sur le cercle trigonométrique ou les graphes. On ne peut pas qualifier sinus ou cosinus de monotones sur $\mathbb{R}$ tout entier, car ce sont des fonctions périodiques non constantes.

Lire amplitude, niveau moyen et période d'un modèle sinusoïdal

Pour $F(t) = m + A\cos(\omega t)$ avec $A \neq 0$ et $\omega \neq 0$, le niveau moyen est m, l'amplitude $|A|$ et une période est $T = 2\pi/|\omega|$. Les valeurs de F restent dans $[m - |A|, m + |A|]$. Les mêmes affirmations valent pour un sinus. Ces modèles sont des approximations utiles des cycles journaliers et saisonniers, sans supposer que les mesures naturelles soient parfaitement périodiques.

3.5 Équations et inéquations exponentielles

Comme exp est strictement croissante, $\mathrm{e}^{u(x)} \leq \mathrm{e}^{v(x)}$ équivaut à $u(x) \leq v(x)$. Pour une base $a \in]0, 1[$, le sens des inégalités est *inversé* : a^x est décroissante.

Exemple résolu 3.3: Comparer deux exponentielles

Résoudre $2^{x+1} \leq 8$. Comme $8 = 2^3$ et $2 > 1$, l'inéquation équivaut à $x + 1 \leq 3$. On obtient $\boxed{x \leq 2}$.

3.6 Équations et inéquations logarithmiques

Pour $u(x) > 0$ et $v(x) > 0$, $\ln u(x) = \ln v(x)$ équivaut à $u(x) = v(x)$; de même, $\ln u(x) \leq \ln v(x)$ équivaut à $u(x) \leq v(x)$. Le contrôle préalable des *deux domaines* est indispensable.

Exemple résolu 3.4: Inéquation logarithmique

Résoudre $\ln(2x-1) \geq \ln 3$. Le domaine impose $x > 1/2$. Par croissance du logarithme : $2x - 1 \geq 3$, donc $x \geq 2$. Cette condition est bien incluse dans le domaine. Ainsi $S = [2, +\infty[$.

3.7 Période et amplitude d'une fonction trigonométrique

Un modèle $f(t) = m + A\cos(\omega t + \varphi)$, $\omega \neq 0$, a pour amplitude $|A|$, période fondamentale $P = 2\pi/|\omega|$ et valeurs dans $[m - |A|, m + |A|]$. La valeur m représente le *niveau central* ; elle n'est pas nécessairement égale à la moyenne d'observations réelles.

Exemple résolu 3.5: Un modèle hydrométéorologique

Si $T(t) = 23 + 5\sin(\pi t/6)$, t en heures, alors $P = 12$ h et $T(t) \in [18, 28]$ en degrés Celsius. À $t = 3$ h, $T(3) = 28$; à $t = 9$ h, $T(9) = 18$.

4 Limites et continuité des fonctions usuelles

4.1 Notion de limite et comportements aux bornes

Définition 4.1: Limite finie en un point

Dire que $\lim_{x\to a} f(x) = \ell$ signifie que les valeurs de $f(x)$ se rapprochent arbitrairement de ℓ lorsque x s'approche de a *en restant dans le domaine, avec* $x \neq a$. La limite ne dépend pas de la valeur éventuelle de $f(a)$.

Une limite peut être étudiée à gauche ($x \to a^-$), à droite ($x \to a^+$), ou à l'infini. On écrit par exemple $\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0$ et $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$.

4.2 Calcul de limites et formes indéterminées

Théorème 4.1: Opérations sur les limites

Lorsque $f(x) \to \ell$ et $g(x) \to m$ (limites finies), $f + g \to \ell + m$, $fg \to \ell m$ et $f/g \to \ell/m$ si $m \neq 0$. Les formes $0/0$, ∞/∞ ou $\infty - \infty$ ne se calculent pas par substitution directe ; elles demandent une transformation algébrique.

Exemple résolu 4.1: Factorisation

Pour $x \neq 3$, $\dfrac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3$, d'où

$$\boxed{\lim_{x\to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6}.$$

Exemple résolu 4.2: Conjugaison

Pour $x \neq 0$, $\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{1+x}+1}$. Ainsi

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2}}.$$

Exemple résolu 4.3: Dominance à l'infini

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2-1}{x^2+2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3-1/x^2}{1+2/x^2} = \boxed{3}.$$

Limite fondamentale	Valeur
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$	1 (radians)
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}$	1
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$	1
$\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-x}$	0
$\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x$	$-\infty$

4.3 Comportement à l'infini et asymptotes

On dit que la droite $x = a$ est une *asymptote verticale* si au moins une limite latérale de f en a vaut $+\infty$ ou $-\infty$. La droite $y = \ell$ est une *asymptote horizontale* à droite si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ (de manière analogue à gauche).

Exemple résolu 4.4: Déceler des asymptotes

Avec $R(x) = 1 + 3/(x-1)$, on a $\lim_{x\to 1^-} R(x) = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} R(x) = +\infty$ et $\lim_{x\to\pm\infty} R(x) = 1$. Le graphe s'approche donc de $x = 1$ et de $y = 1$ sans que R soit définie en 1.

Exemple résolu 4.5: Limites latérales d'une fonction à deux expressions

Soit $h(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$ On obtient $\lim_{x\to 0^-} h(x) = 1$ et $\lim_{x\to 0^+} h(x) = 2$. Les limites latérales étant différentes, la limite bilatérale en 0 n'existe pas : attribuer une autre valeur à $h(0)$ ne suffirait pas à rendre h continue.

4.4 Continuité en un point et sur un intervalle

Définition 4.2: Continuité

Une fonction f est continue en $a \in D_f$ si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ (avec limite relative au domaine). À un point intérieur du domaine, les limites à droite et à gauche doivent coïncider avec $f(a)$.

Théorème 4.2: Continuité des fonctions usuelles

Les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$; les fonctions rationnelles, puissances, racines, exponentielle, logarithme et trigonométriques sont continues sur leur domaine de définition. La somme, le produit et le quotient (là où le dénominateur est non nul) préservent la continuité.

Exemple résolu 4.6: Prolongement par continuité

Soit $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2, \\ a, & x = 2. \end{cases}$ Pour $x \neq 2$, $f(x) = x+2$, donc $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$. La fonction est continue en 2 *si et seulement si* $\boxed{a = 4}$.

Exemple résolu 4.7: Continuité d'une fonction par morceaux

Soit $g(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1, \\ ax+2, & x \geq 1. \end{cases}$ La limite à gauche en 1 est 3. À droite, elle vaut $a+2$, qui est aussi $g(1)$. La continuité en 1 équivaut à $a+2 = 3$, soit $\boxed{a = 1}$.

4.5 Classer les ruptures de continuité

Une *discontinuité amovible* est une rupture que l'on peut supprimer en attribuant à $f(a)$ la limite finie existante : c'est le cas de $(x^2-4)/(x-2)$ en $a = 2$. Une rupture *par saut* apparaît lorsque les limites à gauche et à droite sont finies, mais différentes. Une rupture infinie est caractérisée par une limite latérale infinie, comme pour $1/(x-1)$ en $x = 1$. Cette classification aide à lire un graphe expérimental ou théorique.

4.6 Modèles élémentaires et interprétation

Application interdisciplinaire

Hydrologie : $Q(t) = 5 + \frac{t}{2}$ en m^3/s pour $0 \leq t \leq 10$ (heures) est une fonction affine, définie et continue sur $[0, 10]$, strictement croissante de 5 à 10 m^3/s.
Gestion des Ressources Naturelles : $B(t) = 80(1.02)^t$ tonnes pour $t \geq 0$ (années) est positive, continue et strictement croissante. Il s'agit d'une croissance théorique à taux constant.

Point de vigilance

Pour analyser une formule appliquée, commencer par **l'unité de chaque variable et le domaine physique**. Une température dépendant du temps peut avoir une expression mathématiquement définie sur $\mathbb{R}$ mais n'être pertinente que sur une période d'observation.

4.7 Méthode de calcul : un arbre de décision

1. **Tester la substitution** dans une expression continue à l'approche du point considéré.
2. Si l'on obtient $0/0$, chercher une **factorisation**, un **conjugué** ou une **limite fondamentale**.
3. Si le dénominateur tend vers zéro et le numérateur tend vers un nombre non nul, distinguer les **signes à droite et à gauche**.

4. À $\pm\infty$, comparer les termes dominants des polynômes ou réécrire en termes de $1/x$.
5. Pour une fonction par morceaux, calculer séparément les limites latérales au point de raccordement.

Exemple résolu 4.8: Une nouvelle rationalisation

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{\sqrt{9+x}-3}{x} = \frac{(9+x)-9}{x(\sqrt{9+x}+3)} = \frac{1}{\sqrt{9+x}+3}.$$

Ainsi $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{9+x}-3}{x} = \boxed{\frac{1}{6}}$.

4.8 Théorème des valeurs intermédiaires : une première lecture

Théorème 4.3: Existence d'une valeur intermédiaire

Si f est continue sur $[a,b]$, alors pour tout nombre k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = k$.

Application élémentaire. La fonction $f(x) = x^3 + x - 3$ est continue sur $[1,2]$; elle vérifie $f(1) = -1$ et $f(2) = 7$. Il existe donc *au moins une* solution de $f(x) = 0$ dans $]1,2[$. Le résultat garantit *l'existence*, sans donner la valeur numérique. (L'unicité peut être étudiée par la stricte croissance de $x^3 + x$.)

4.9 Discontinuités : trois situations à comparer

Type	Observation et exemple
Amovible	$\frac{x^2-1}{x-1} = x+1$ si $x \neq 1$: limite finie 2, mais point absent en 1.
Par saut	$f(x) = 1$ pour $x < 0$ et $f(x) = 2$ pour $x \geq 0$: limites latérales distinctes.
Infinie	$f(x) = 1/(x-1)$: limites latérales infinies en $x = 1$.

Bibliographie indicative : J.-M. Monier, *Analyse MPSI*, Dunod ; T. M. Apostol, *Calculus*, vol. 1 ; W. Rudin, *Principes d'analyse mathématique* ; E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.

Synthèse finale du chapitre 1 : Fonctions usuelles

Fiche de révision intégrée au polycopié. Les quatre tableaux suivants condensent les définitions et méthodes essentielles. Ils doivent être utilisés après l'étude des exemples, puis pour vérifier la maîtrise des connaissances avant le TD et l'évaluation.

1. Domaine de définition, graphe, parité et monotonie

Notion	Règle à retenir
Domaine	$u/v : v \neq 0$; $\sqrt{u} : u \geq 0$; $\ln u : u > 0$; $\tan u : \cos u \neq 0$. Intersecter toutes les contraintes.
Graphe	$\mathcal{G}_f = \{(x, f(x)) : x \in D_f\}$; repérer les intersections, les symétries et les variations.
Parité	Domaine symétrique indispensable ; $f(-x) = f(x)$: paire ; $f(-x) = -f(x)$: impaire.
Monotonie	Pour $a < b$ dans un même intervalle : $f(a) \leq f(b)$ (croissance), $f(a) \geq f(b)$ (décroissance).

Point de vigilance

On ne teste pas la parité avant de déterminer D_f. Être positif n'est pas synonyme d'être croissant. Une fonction peut être décroissante sur chacun de deux intervalles disjoints sans être décroissante sur leur réunion.

2. Polynômes, fonctions rationnelles et puissances

Famille	Propriété fondamentale
Polynôme P	$D_P = \mathbb{R}$. Pour ax^2+bx+c : $\Delta = b^2-4ac$ et forme canonique $a(x+b/(2a))^2 - \Delta/(4a)$.
Rationnelle P/Q	Exclure les racines de Q, même après une simplification. Un pôle éventuel se caractérise par une limite infinie, non par le seul fait que $Q(a) = 0$.
Puissance x^α	Pour $x > 0$: $x^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \ln x}$; étudier séparément les extensions permises à 0 et aux nombres négatifs.
Racine et valeur absolue	$\sqrt{x}$ exige $x \geq 0$; $\sqrt{x^2} = \lvert x \rvert$, jamais x sans condition de signe.

3. Exponentielle, logarithme et trigonométrie

Fonction	Domaine et propriétés
e^x	$\mathbb{R}$; positive et strictement croissante ; $\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a\mathrm{e}^b$; $\mathrm{e}^0 = 1$.
$\ln x$	$]0, +\infty[$; strictement croissante ; $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a, b > 0$.
$\sin x$, $\cos x$	Définies sur $\mathbb{R}$, valeurs dans $[-1, 1]$, période 2π, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
$\tan x$	$D = \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$; période π ; $\tan x = \sin x / \cos x$.

Point de vigilance

$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ en général. Les formules de limites trigonométriques utilisent les angles en *radians*. Pour $m + A\cos(\omega t)$, l'amplitude est $\lvert A \rvert$ et la période est $2\pi/\lvert\omega\rvert$ ($\omega \neq 0$).

4. Limites et continuité

Question	Méthode
Limite par substitution	Évaluer l'expression si les opérations restent définies et la limite finie.
Forme 0/0	Factoriser, simplifier pour $x \neq a$ ou multiplier par le conjugué.
Limites de référence	$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
Continuité en a	Vérifier $a \in D_f$, l'existence de $\lim_{x\to a} f(x)$ (limite relative au domaine) et l'égalité avec $f(a)$.
Raccord par morceaux	Comparer les limites à gauche et à droite ; elles doivent être égales à la valeur choisie au point.

Méthode générale en cinq questions

1. Quelle est la variable, son unité et son domaine mathématique ou physique ?
2. Quelles valeurs rendent la formule impossible (dénominateur nul, racine négative, logarithme non positif) ?
3. Quelle famille de fonctions est présente et quelles propriétés peut-on utiliser sans dérivée ?
4. Une limite se calcule-t-elle directement, ou nécessite-t-elle une transformation ?
5. Si la formule change au point a, les limites latérales et la valeur en a coïncident-elles ?

Application interdisciplinaire

Quatre modèles de référence, purement illustratifs :

— Météorologie : $T(t) = 24 + 4\cos(\pi t/12)$, avec t en heures ; période 24 h et valeurs $[20, 28]$ °C.

— Hydrologie : $Q(t) = 5 + 0.5t$ pour $0 \leq t \leq 10$ h ; fonction affine croissante, en m^3/s.

— Génie de l'environnement : $C(t) = 15\mathrm{e}^{-0.2t}$ pour $t \geq 0$ jours ; concentration décroissante, en mg/L.

— Gestion des Ressources Naturelles : $B(t) = 80(1.02)^t$ pour $t \geq 0$ années ; stock croissant, en tonnes.

Vérification rapide des acquis

1. Déterminer D_f pour $f(x) = \sqrt{\ln x}$.
2. Préciser la parité et la monotonie de $x \mapsto x^2$ sur les intervalles appropriés.
3. Résoudre $\ln(2x - 1) = \ln(x + 2)$ en vérifiant le domaine.
4. Calculer $\lim_{x\to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.
5. Une fonction par morceaux ayant pour limites latérales 1 et 2 en 0 peut-elle devenir continue par le seul choix de sa valeur en 0 ?

Auto-contrôle : 1. $[1, +\infty[$; 2. paire, décroissante puis croissante de part et d'autre de 0 ; 3. 3 ; 4. 6 ; 5. non.